

Bản trình chiếu: Ứng dụng tư tưởng tham lam một phần

Gao Yihan

2008

Nguồn gốc: Slide companion for partial greedy thinking

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Gao Yihan.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này giữ lại ý chính: dùng tham lam ở phần chắc chắn đúng để thu nhỏ bài toán, rồi dùng thuật toán chắc chắn hơn cho phần còn lại.

2 Vì sao cần tham lam một phần

Tham lam thuần túy nhanh và dễ viết, nhưng thường có phản ví dụ nhỏ. Quy hoạch động hoặc tìm kiếm đáng tin hơn, nhưng có thể không chịu nổi dữ liệu lớn. Tham lam một phần chọn một vùng an toàn: khi quy mô còn lớn, thực hiện bước tham lam có thể chứng minh; khi chỉ còn phần nhỏ hoặc phần biên, chuyển sang liệt kê, DP hoặc tìm kiếm.

3 Mẫu sử dụng

Trong các ví dụ của bài viết, tham lam dùng để đưa nghiệm tới gần vùng tối ưu, hoặc để giảm dữ liệu xuống dưới một ngưỡng. Sau đó phần còn lại được giải chính xác. Cách này giữ được tốc độ gần như tham lam, nhưng tránh lỗi do các trường hợp biên nhỏ.

4 Kết luận

Tham lam một phần không phải là dùng trực giác thay chứng minh. Điều cần chứng minh là sau mỗi bước tham lam, nghiệm tối ưu vẫn nằm trong không gian còn lại, hoặc phần bị bỏ đi không thể ảnh hưởng tới đáp án cuối cùng.